

Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych

Prowadzący: Sandra Gajoch

Sandra Gajoch

Mail:
sgajoch@agh.edu.pl

Konsultacje:
Piątek 7:00 – 8:00
pokój 405 B5

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	**Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności**
Wykład	28
Ćwiczenia laboratoryjne	28
Przygotowanie do zajęć	20
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	20
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe	2
Dodatkowe godziny kontaktowe	2
Łączny nakład pracy studenta	**Liczba godzin** 100
Liczba godzin kontaktowych	**Liczba godzin** 56

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

ZASADY ZALICZENIA LABORATORIÓW

- Na każdych zajęciach realizowany jest program wprowadzający do danego zagadnienia w języku JAVA
- Przed zajęciami będzie udostępniona treść zadania
- Oceny:
  - Oddanie programu na zajęciach – max 5.0 pkt
  - Na ilość punktów wpływa znajomość kodu/tematu/teorii
  - Maksymalny okres spóźnienia to tydzień, po tym czasie zmienia się punktacja max.
  - Programy oddajemy na zajęciach (lub za zgodą prowadzącego w innym terminie).
  - Nieoddanie programu – 0 pkt. Nieoddanie >=2 programów skutkuje oceną 2.0
  - Usprawiedliwione (wysłanie wiadomości mailowej) nieobecności nie obniżają punktów.
  - Oddając program trzeba wiedzieć jak on działa oraz znać teorię. Zakres wymaganej teorii podawany jest przy każdym zadaniu.
  - Prowadzący może poprosić o zmianę lub dodanie funkcjonalności oraz zapytać o aspekt teoretyczny omawianego zagadnienia.
  - Nieznajomość kodu lub niesamodzielne wykonanie zadania – 0 pkt.
  - Brak możliwości poprawy pojedynczych laboratoriów.
- Ocena finalna jest liczona z sumarycznej ilości punktów cząstkowych zdobytych do ostatniego dnia zajęć i przeliczana na ocenę zgodnie z aktualnym regulaminem studiów

ZALICZENIE ZAJĘĆ

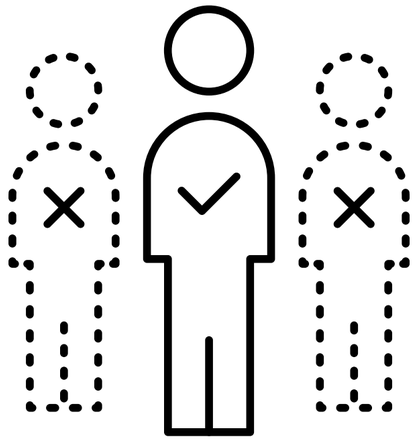
- Zajęcia będą zaliczone TYLKO w przypadku przesłania kodów źródłowych na platformę UPeL po otrzymaniu zaliczenia na zajęciach.
- Nie przesłanie zadania w terminie 7 dni od otrzymania zaliczenia na zajęciach spowoduje utratę punktów!
- Należy przesłać TYLKO kody źródłowe i konieczne pliki dodatkowe (bez katalogu projektu ani plików binarnych) spakowane w archiwum o nazwie:

  LABx_GRy_NAZWISKO_IMIĘ.zip

  gdzie:
  - x – numer laboratoriów (znajdziesz w nagłówku zadania)
  - y – numer grupy
  - NAZWISKO i IMIĘ – z polskimi literami (tak jak w dziekanacie)
  - Wielkość liter ma znaczenie
  - np. LAB1_GR4_GŻEGŻÓŁKA_ŁUCJAN.zip
  - Dozwolone typy archiwów: zip, rar, 7zip, tar.gz



OBECNOŚĆ



Uczestnictwo w zajęciach nie swojej grupy dziekanatowej jest dozwolone tylko w przypadku wolnych miejsc na sali lub posiadania własnego sprzętu (tj. laptopa).

Tylko zazgodą prowadzącego!

W razie wystąpienia sytuacji uniemożliwiających udział w spotkaniu należy przekazać informację prowadzącemu

OCENA KOŃCOWA

x=100%
1) od 90% bardzo dobry (5.0);
2) od 80% plus dobry (4.5);
3) od 70% dobry (4.0);
4) od 60% plus dostateczny (3.5);
5) od 50% dostateczny (3.0);
6) poniżej 50% niedostateczny (2.0).

x – maksymalna ilość punktów, tj. ilość instrukcji razy 5.

Brak zaliczenia w terminie == poprawka w sesji (1.5h na napisanie programu)

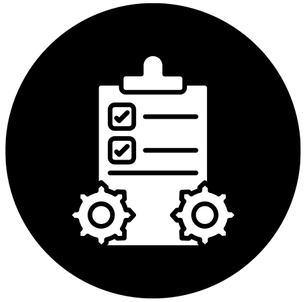


TEMATYKA PROJEKTÓW



6 projektów (30 punktów):

1. Klasa abstrakcyjna / dziedziczenie
2. Kolekcje
3. Interfejs użytkownika > Swing lub JavaFX
4. Hibernate
5. Spring Boot
6. Aplikacja mobilna

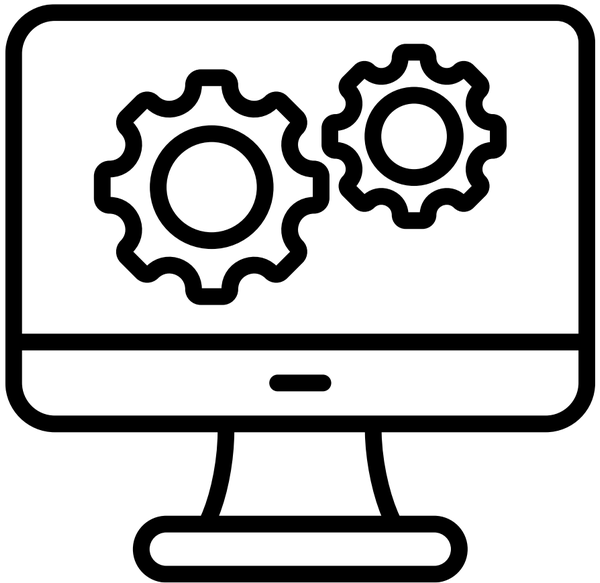


Informacje szczegółowe:

- Klasa abstrakcyjna, interfejs, dziedziczenie
- Kolekcje: listy, mapy, sety
- Wyjątki – dodatkowo własne klasy wyjątków
- Testy jednostkowe, pokrycie kodu
- Interfejs użytkownika > Swing lub JavaFX
- Zapis do pliku > Serializacja, zapis do csv
- Refleksje i adnotacje
- Baza danych > Hibernate
- Aplikacja klient-serwer > Spring Boot

OPROGRAMOWANIE

- JAVA JRE & SDK 11
- IntelliJ Idea Ultimate
  - https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows
  - Licencja dla IntelliJ Idea wymaga rejestracji przy użyciu maila w domenie agh.edu.pl, który można stworzyć w C1 pok. 505 (IVp.)
  - https://www.jetbrains.com/student/
  - Konto w domenie metal.agh.edu.pl – też powinno działać
- Android Studio



ZALECANA LITERATURA I POMOCE NAUKOWE

http://goalkicker.com/JavaBook/

Thinking in Java (podstawy)

Java.The complete reference : Schildt, Herbert
(polski odpowiednik: Java. Kompendium programisty.)

Każda książka o Javie (nie starsza niż 4-5 lat)

Internet – Google, StackOverflow,
https://dev.java/learn/
itp.

+ Indywidualnie podawana do każdego zagadnienia



REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

1. W salach komputerowych nie wolno jeść/pić,
2. Odzienie wierzchnie (kurtki, płaszcze) należy zostawić w szatni (z wyjątkiem sytuacji gdy szatnia jest nieczynna),
3. Nie wolno odłączać od prądu/Internetu żadnego urządzenia w pracowni komputerowej,
4. Można korzystać z własnego laptopa jeżeli nie narusza to poprzedniego punktu (zasilacz można podłączyć tylko w wolne gniazdka),
5. Należy przestrzegać zasad BHP oraz regulaminu pracowni,
6. W trakcie całego semestru student korzysta z tego samego stanowiska komputerowego,
7. Nie wolno instalować żadnego oprogramowania na stanowiskach komputerowych,
8. Wszelkie usterki/nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.

ZAPIS DO KURSU

Pełna nazwa kursu: **Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych 2026**

Krótka nazwa kursu: **PAOiM-26**

Hasło dla konkretnyej grupy:
Zostanie przesłane mailem


Q&A